





CUSTOMER SEGMENTATION ANALYSIS USING RMF

Presented by Adel







Introduction

Adelia Ekarle

Education Background

- Informatics Engineering (2019-2024)
- Bootcamp Data Analyst (August 2026 - now)

Work Experience
Inventory Control Intern at PT Matahari Department Store Tbk

Linkedin: Adelia Ekarle

Github: adeliadea21

PROJECT OVERVIEW



Marketing Performance & Customer Analysis
Tools: Python (Data Preprocessing), Tableau (EDA & Dashboard)



Sales and Profit Growth Analysis
Tools: Python (Data Preprocessing, Tableau (EDA & Dashboard)



Cafe Sales Analysis
Tools: Python (Data Preprocessing & EDA)

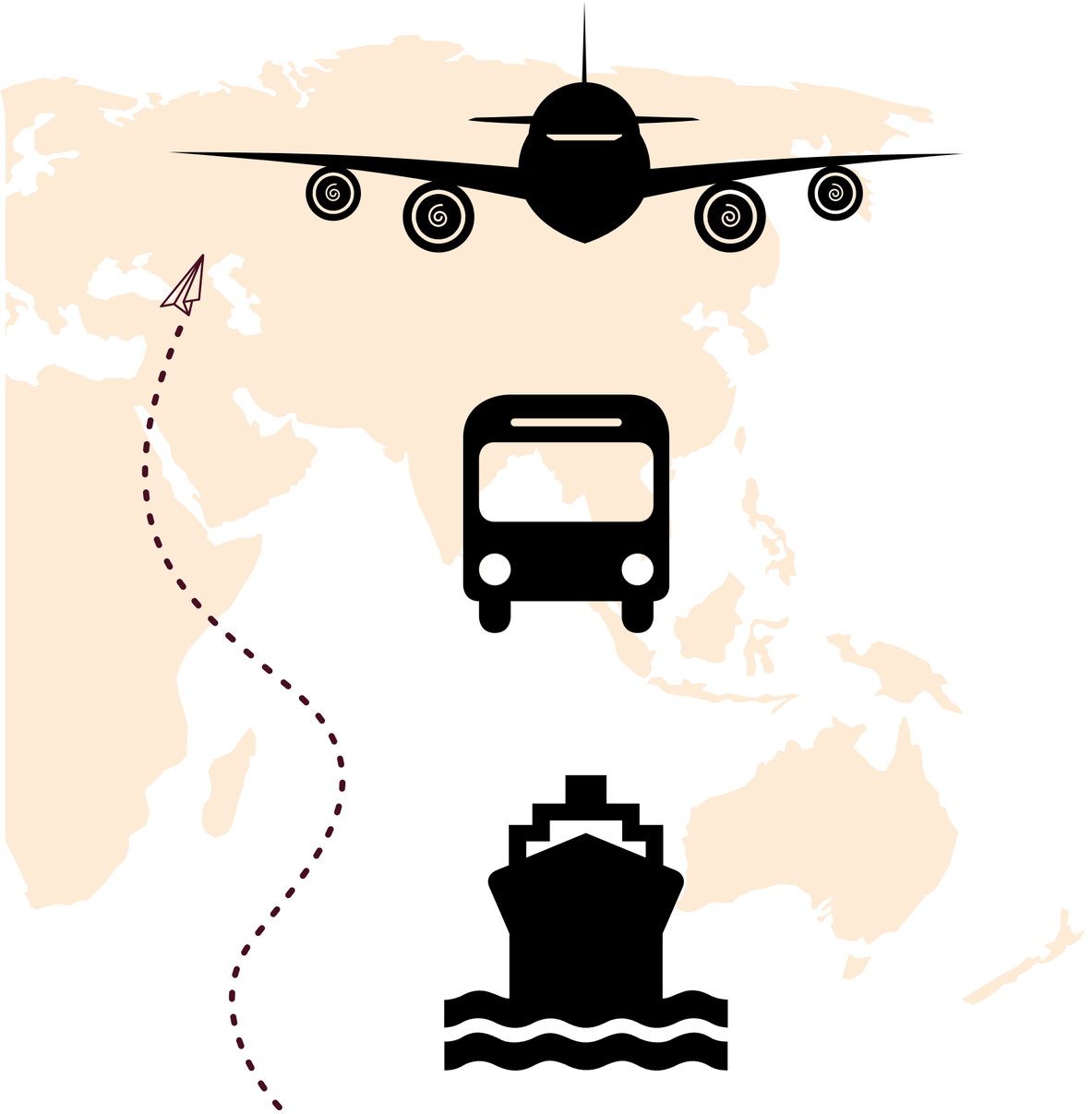


TABLE OF CONTENTS

- Introduction
- Project Overview
- Problem Statement
- Data Understanding & Preparation
- Visualization Output
- Recommendations

Problem Statement

Perusahaan penjualan miniatur kendaraan memiliki banyak pelanggan dengan kebiasaan pembelian yang berbeda-beda. Perusahaan perlu mengetahui pelanggan mana yang memberikan pendapatan terbesar, pelanggan mana yang sudah lama tidak membeli, serta pelanggan mana yang berpotensi meningkatkan pembelian. Tanpa pemahaman tersebut, perusahaan akan kesulitan menentukan pelanggan yang perlu dipertahankan dan strategi pemasaran yang paling sesuai.





DATA UNDERSTANDING

PENGENALAN DATA

SUMBER DATA

Link : Dataset

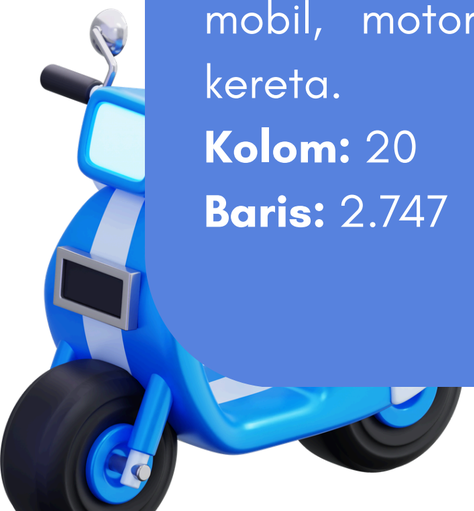
INFORMASI DATA:

Nama: Automobile Sales Dataset

Deskripsi: Dataset ini berisi data penjualan miniatur kendaraan, seperti mobil, motor, pesawat, kapal, dan kereta.

Kolom: 20

Baris: 2.747



No.	Column Name	Description
1	ORDERNUMBER	Nomor unik untuk mengidentifikasi pesanan pelanggan.
2	QUANTITYORDERED	Jumlah unit produk yang dipesan.
3	PRICEEACH	Harga per unit produk dalam pesanan.
4	ORDERLINENUMBER	Nomor urut item produk di dalam suatu pesanan.
5	SALES	Total nilai penjualan untuk item pada baris transaksi tersebut.
6	ORDERDATE	Tanggal pesanan dibuat.
7	DAYS_SINCE_LASTORDER	Jumlah hari sejak pesanan terakhir berdasarkan informasi yang tersedia dalam dataset.
8	STATUS	Status pesanan, seperti Shipped, Cancelled, atau status lainnya.
9	PRODUCTLINE	Kategori atau lini produk yang dipesan.
10	MSRP	Manufacturer's Suggested Retail Price, yaitu harga eceran yang disarankan produsen.
11	PRODUCTCODE	Kode untuk mengidentifikasi produk.
12	CUSTOMERNAME	Nama perusahaan yang melakukan pemesanan.
13	PHONE	Nomor telepon kontak pelanggan.
14	ADDRESSLINE1	Alamat utama pelanggan.
15	CITY	Kota tempat pelanggan berada.
16	POSTALCODE	Kode pos alamat pelanggan.
17	COUNTRY	Negara tempat pelanggan berada.
18	CONTACTLASTNAME	Nama belakang orang yang menjadi kontak pelanggan.
19	CONTACTFIRSTNAME	Nama depan orang yang menjadi kontak pelanggan.
20	DEALSIZE	Kategori ukuran transaksi, seperti Small, Medium, atau Large.

DATA PREPARATION



IMPORT LIBRARY & LOAD DATASET

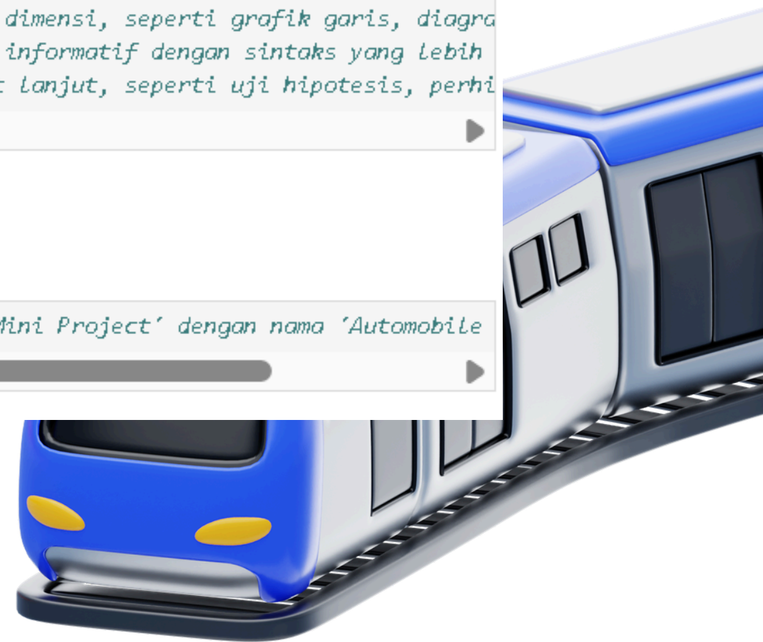
Import Data

Library Yang Digunakan

```
import pandas as pd # Digunakan untuk mengimpor, mengelola, membersihkan, dan menganalisis data dalam format tabel dua dimensi (tabular data).
import numpy as np # Digunakan untuk komputasi numerik berskala besar, termasuk membantu perhitungan fungsi massa probabilitas (Probability Mass Functio
import matplotlib.pyplot as plt # Digunakan sebagai pustaka dasar untuk merancang dan membuat visualisasi data dua dimensi, seperti grafik garis, diagra
import seaborn as sns # Digunakan untuk membuat visualisasi data bertema statistik yang lebih estetis, modern, dan informatif dengan sintaks yang lebih
from scipy import stats # # Digunakan untuk melakukan berbagai komputasi, pengujian, dan analisis statistik tingkat lanjut, seperti uji hipotesis, perhi
```

Load Dataset

```
df=pd.read_csv(r"C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Mini Project\Automobile Sales data.csv") # Data disimpan di folder 'Mini Project' dengan nama 'Automobile
```

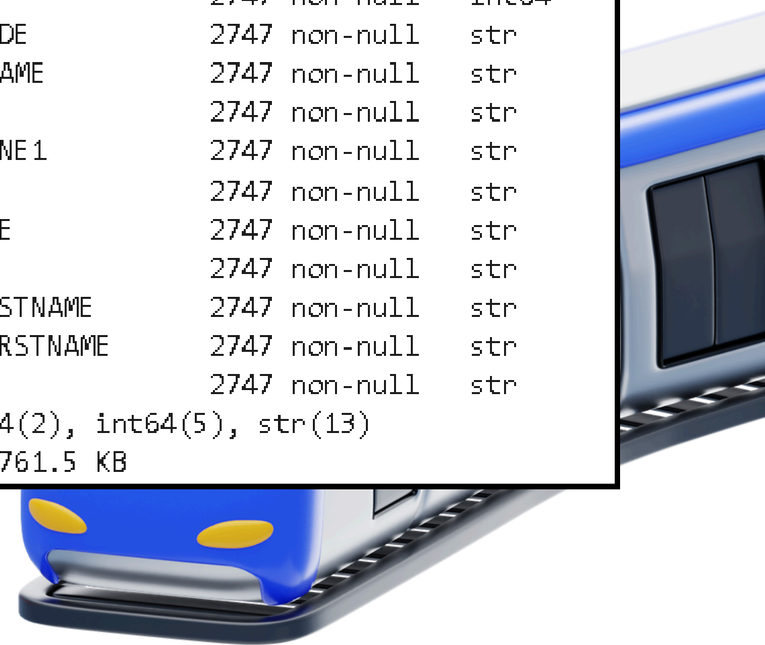


MEMERIKSA DATA

- Tidak terdapat missing values pada data.
- **kolom ORDERDATE** perlu diubah menjadi **datetime.**
- **kolom ORDERNUMBER** merupakan ID dan perlu diubah menjadi tipe data **str.**

```
df.info()
```

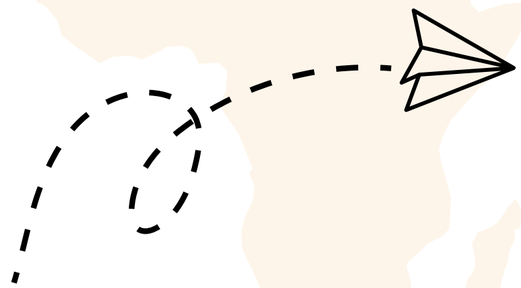
```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 2747 entries, 0 to 2746
Data columns (total 20 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ------                --------------  -----
 0   ORDERNUMBER           2747 non-null   int64
 1   QUANTITYORDERED       2747 non-null   int64
 2   PRICEEACH             2747 non-null   float64
 3   ORDERLINENUMBER       2747 non-null   int64
 4   SALES                 2747 non-null   float64
 5   ORDERDATE             2747 non-null   str
 6   DAYS_SINCE_LASTORDER  2747 non-null   int64
 7   STATUS                2747 non-null   str
 8   PRODUCTLINE           2747 non-null   str
 9   MSRP                  2747 non-null   int64
 10  PRODUCTCODE           2747 non-null   str
 11  CUSTOMERNAME          2747 non-null   str
 12  PHONE                 2747 non-null   str
 13  ADDRESSLINE1          2747 non-null   str
 14  CITY                  2747 non-null   str
 15  POSTALCODE            2747 non-null   str
 16  COUNTRY               2747 non-null   str
 17  CONTACTLASTNAME       2747 non-null   str
 18  CONTACTFIRSTNAME      2747 non-null   str
 19  DEALSIZE              2747 non-null   str
dtypes: float64(2), int64(5), str(13)
memory usage: 761.5 KB
```



BEFORE AFTER DATA CLEANING

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 2747 entries, 0 to 2746
Data columns (total 20 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ------                --------------  -----
 0   ORDERNUMBER           2747 non-null   int64
 1   QUANTITYORDERED       2747 non-null   int64
 2   PRICEEACH             2747 non-null   float64
 3   ORDERLINENUMBER       2747 non-null   int64
 4   SALES                 2747 non-null   float64
 5   ORDERDATE             2747 non-null   str
 6   DAYS_SINCE_LASTORDER  2747 non-null   int64
 7   STATUS                2747 non-null   str
 8   PRODUCTLINE           2747 non-null   str
 9   MSRP                  2747 non-null   int64
 10  PRODUCTCODE           2747 non-null   str
 11  CUSTOMERNAME          2747 non-null   str
 12  PHONE                 2747 non-null   str
 13  ADDRESSLINE1          2747 non-null   str
 14  CITY                  2747 non-null   str
 15  POSTALCODE            2747 non-null   str
 16  COUNTRY               2747 non-null   str
 17  CONTACTLASTNAME       2747 non-null   str
 18  CONTACTFIRSTNAME      2747 non-null   str
 19  DEALSIZE              2747 non-null   str
dtypes: float64(2), int64(5), str(13)
memory usage: 761.5 KB
```



```
df_cleaned.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 2747 entries, 0 to 2746
Data columns (total 20 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ------                --------------  -----
 0   ORDERNUMBER           2747 non-null   str
 1   QUANTITYORDERED       2747 non-null   int64
 2   PRICEEACH             2747 non-null   float64
 3   ORDERLINENUMBER       2747 non-null   int64
 4   SALES                 2747 non-null   float64
 5   ORDERDATE             2747 non-null   datetime64[us]
 6   DAYS_SINCE_LASTORDER  2747 non-null   int64
 7   STATUS                2747 non-null   str
 8   PRODUCTLINE           2747 non-null   str
 9   MSRP                  2747 non-null   int64
 10  PRODUCTCODE           2747 non-null   str
 11  CUSTOMERNAME          2747 non-null   str
 12  PHONE                 2747 non-null   str
 13  ADDRESSLINE1          2747 non-null   str
 14  CITY                  2747 non-null   str
 15  POSTALCODE            2747 non-null   str
 16  COUNTRY               2747 non-null   str
 17  CONTACTLASTNAME       2747 non-null   str
 18  CONTACTFIRSTNAME      2747 non-null   str
 19  DEALSIZE              2747 non-null   str
```

PENGECEKAN OUTLIER MENGGUNAKAN METODE IQR

```
QUANTITYORDERED: 8 outlier
PRICEEACH: 33 outlier
SALES: 79 outlier
MSRP: 26 outlier
```

Penanganan: Outlier dipertahankan karena nilai ekstrem adalah hal yang wajar dalam proses bisnis.

Customer Segmentation Using RFM Analysis

RFM adalah singkatan dari Recency, Frequency, Monetary, yang merupakan metode untuk mengevaluasi nilai pelanggan, dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai segmentasi.

Menghitung Rentang Waktu Pada Dataset

```
tanggal_awal = df_cleaned['ORDERDATE'].min()
tanggal_akhir = df_cleaned['ORDERDATE'].max()

print("Tanggal paling awal:", tanggal_awal.strftime('%d %B %Y'))
print("Tanggal paling akhir:", tanggal_akhir.strftime('%d %B %Y'))
print("Rentang hari:", (tanggal_akhir - tanggal_awal).days)
```

```
Tanggal paling awal: 06 January 2018
Tanggal paling akhir: 31 May 2020
Rentang hari: 876
```

Kolom yang Dibutuhkan

[72]:
```
temp = [
    'CUSTOMERNAME',
    'ORDERNUMBER',
    'ORDERDATE',
    'SALES'
]

RFM_data = df_cleaned[temp].copy()

print("Jumlah baris dan kolom:",RFM_data.shape)
RFM_data.head()
```

```
Jumlah baris dan kolom: (2747, 4)
```

[72]:

	CUSTOMERNAME	ORDERNUMBER	ORDERDATE	SALES
0	Land of Toys Inc.	10107	2018-02-24	2871.00
1	Reims Collectables	10121	2018-05-07	2765.90
2	Lyon Souveniers	10134	2018-07-01	3884.34
3	Toys4GrownUps.com	10145	2018-08-25	3746.70
4	Technics Stores Inc.	10168	2018-10-28	3479.76

MEMBUAT TABEL RFM

CUSTOMERNAME	recency	frequency	monetary_value
AV Stores, Co.	197	3	157807.81
Alpha Cognac	65	3	70488.44
Amica Models & Co.	266	2	94117.26
Anna's Decorations, Ltd	84	4	153996.13
Atelier graphique	189	3	24179.96

Tabel ini merangkum perilaku pembelian setiap pelanggan berdasarkan tiga metrik utama: Recency (jarak hari sejak transaksi terakhir), Frequency (jumlah pesanan), dan Monetary Value (total nilai pembelian). Tabel ini menjadi dasar untuk proses segmentasi pelanggan.

MEMBUAT RFM SCORE UNTUK TABEL RFM

	CUSTOMERNAME	recency	frequency	monetary_value	R_Quartile	F_Quartile	M_Quartile	RFM_Score
0	AV Stores, Co.	197	3	157807.81	2	2	4	224
1	Alpha Cognac	65	3	70488.44	4	2	1	421
2	Amica Models & Co.	266	2	94117.26	1	1	3	113
3	Anna's Decorations, Ltd	84	4	153996.13	3	4	4	344
4	Atelier graphique	189	3	24179.96	2	2	1	221

Tabel ini menambahkan skor kuartil untuk masing-masing metrik, yaitu R_Quartile, F_Quartile, dan M_Quartile. Ketiga skor digabungkan menjadi RFM_Score untuk menggambarkan karakteristik perilaku pembelian setiap pelanggan.

Membuat Segment Pelanggan Berdasarkan RFM Score

	CUSTOMERNAME	recency	frequency	monetary_value	RFM_Score	Segment
0	AV Stores, Co.	197	3	157807.81	224	Need Attention
1	Alpha Cognac	65	3	70488.44	421	Potential Loyalist
2	Amica Models & Co.	266	2	94117.26	113	Lost
3	Anna's Decorations, Ltd	84	4	153996.13	344	Champions
4	Atelier graphique	189	3	24179.96	221	Need Attention

Tabel segmentasi RFM menunjukkan pengelompokan pelanggan berdasarkan Recency (kapan terakhir membeli), Frequency (seberapa sering membeli), dan Monetary (total nilai belanja). Skor 3 atau 4 dianggap relatif tinggi, sedangkan skor 1 atau 2 relatif rendah. Aturan tersebut digunakan untuk menentukan segmen seperti Champions, Loyal Customers, dan At Risk, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap kelompok pelanggan.

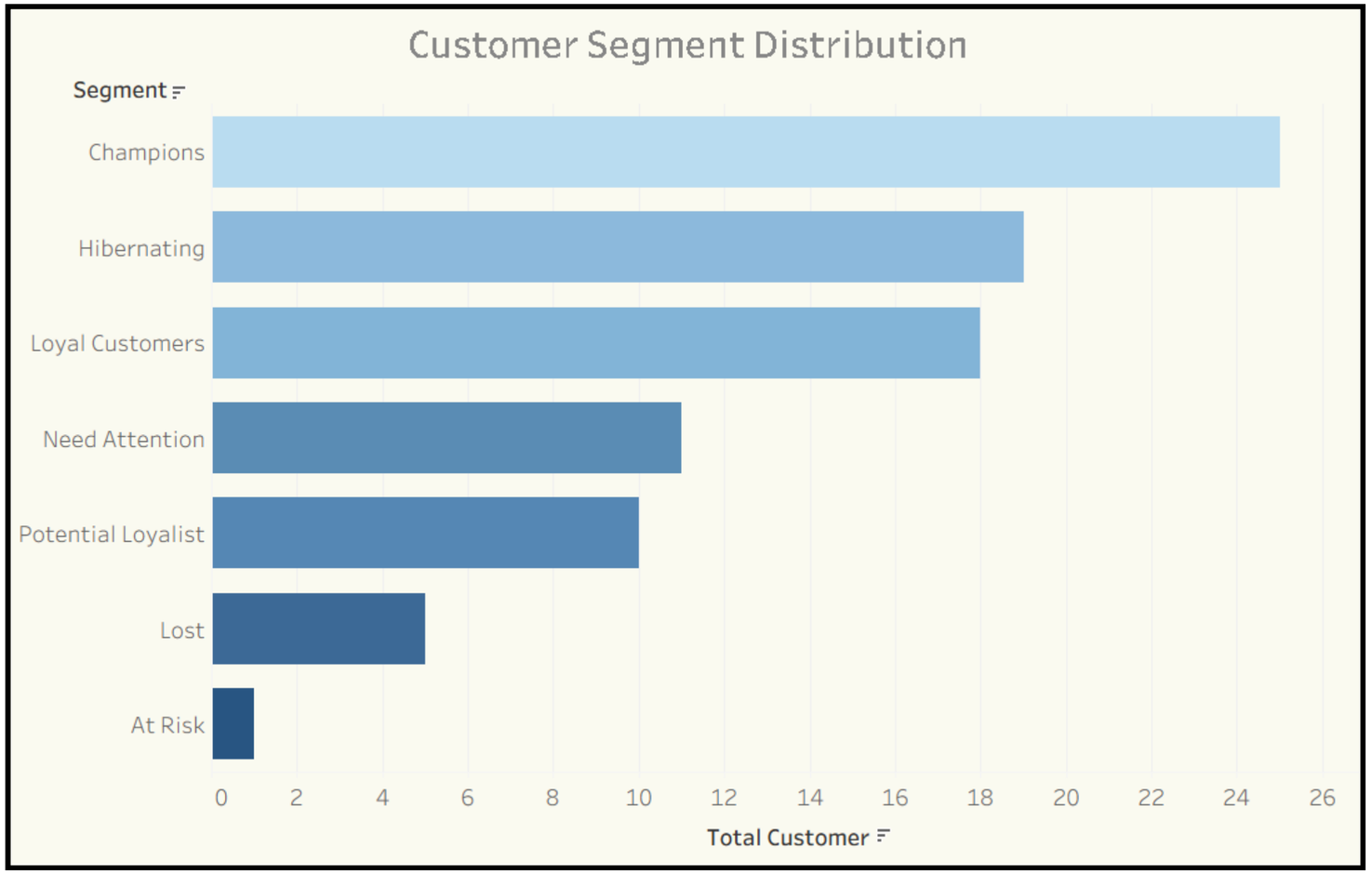
INFORMASI TABEL RFM

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 89 entries, 0 to 88
Data columns (total 9 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ------          --------------  -----
 0   CUSTOMERNAME    89 non-null     str
 1   recency         89 non-null     int64
 2   frequency       89 non-null     int64
 3   monetary_value  89 non-null     float64
 4   R_Quartile      89 non-null     int64
 5   F_Quartile      89 non-null     int64
 6   M_Quartile      89 non-null     int64
 7   RFM_Score       89 non-null     str
 8   Segment         89 non-null     str
dtypes: float64(1), int64(5), str(3)
```

VISUALIZATION OUTPUT

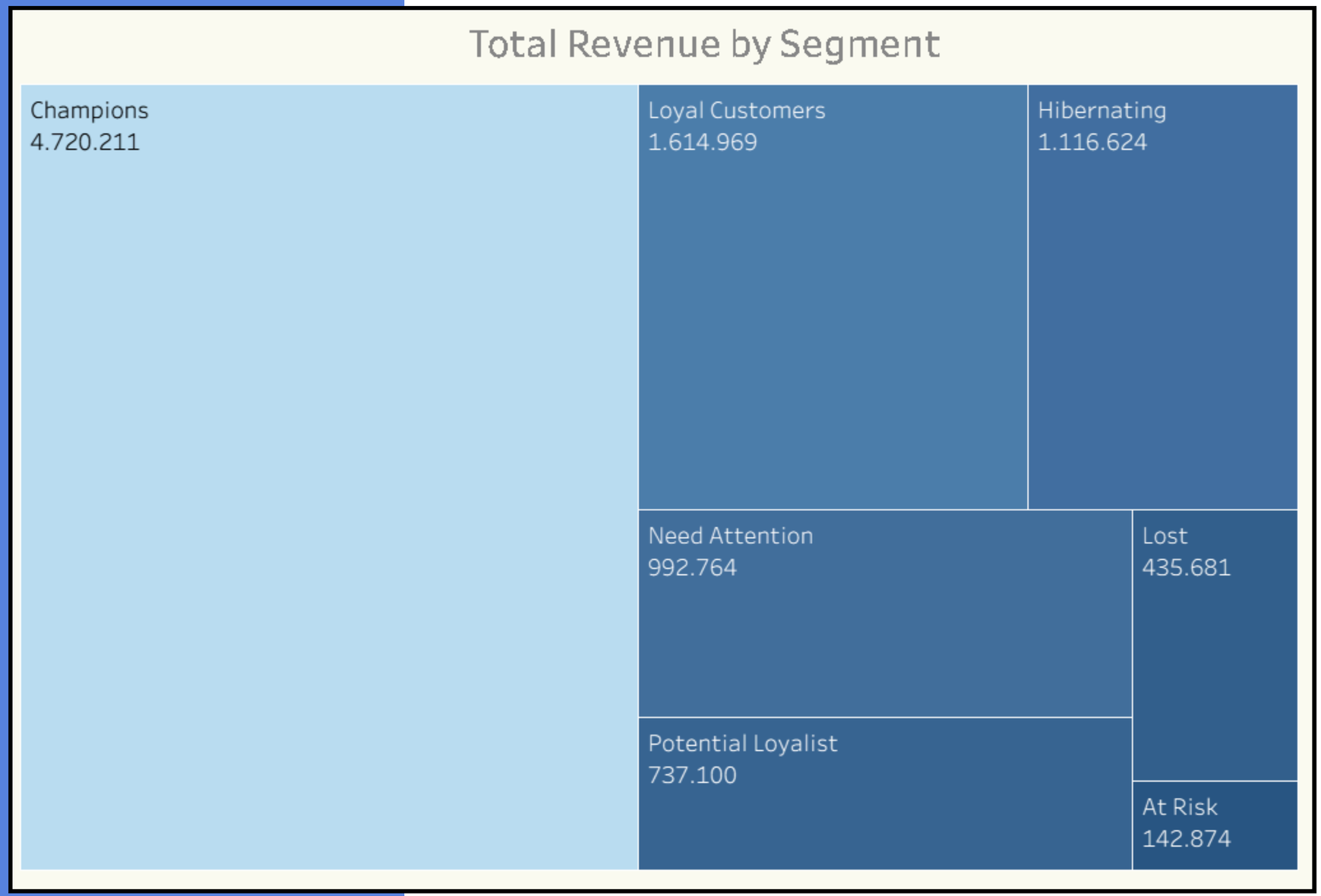


VISUALIZATION OUTPUT



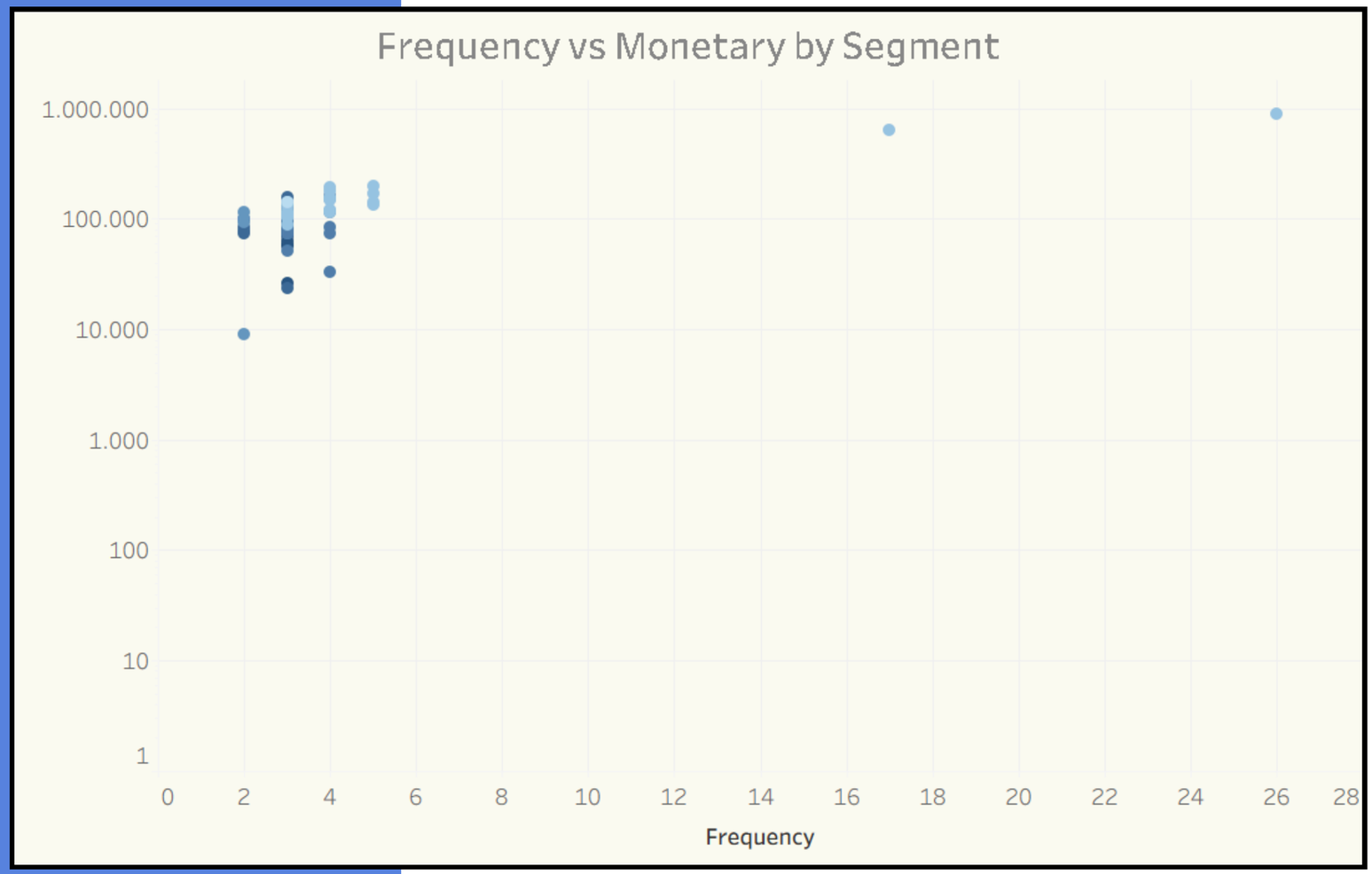
Segmen Champions memiliki jumlah pelanggan terbanyak, diikuti Hibernating dan Loyal Customers. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelompok pelanggan yang mau spend banyak ke perusahaan yang perlu dipertahankan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mengaktifkan kembali pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi. Sementara itu, jumlah pelanggan At Risk terlihat paling sedikit, sehingga perusahaan perlu tetap memantau kelompok ini agar tidak kehilangan pelanggan potensial.

VISUALIZATION OUTPUT



Pelanggan Champions memberikan pendapatan terbesar bagi perusahaan, yaitu 4.720.211, disusul Loyal Customers sebesar 1.614.969 dan Hibernating sebesar 1.116.624. Ini menunjukkan bahwa pelanggan Champions perlu dijaga agar tetap setia berbelanja. Sementara itu, pendapatan dari pelanggan Hibernating masih cukup besar meskipun mereka sudah lama tidak membeli. Perusahaan dapat mencoba menarik mereka kembali dengan memberikan promo menarik. Adapun At Risk menghasilkan pendapatan paling kecil, yaitu 142.874, sehingga perusahaan perlu mengevaluasi cara terbaik untuk membuat pelanggan dalam kelompok ini kembali berbelanja.

VISUALIZATION OUTPUT



Sebagian besar pelanggan berkumpul pada frekuensi pembelian 2–5 kali, dengan total belanja yang bervariasi. Terdapat beberapa pelanggan dengan frekuensi pembelian jauh lebih tinggi, yaitu 17 dan 26 kali, yang juga memiliki total belanja sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang sering membeli berpotensi menjadi sumber pendapatan penting bagi perusahaan, sehingga perlu dipertahankan melalui program loyalitas dan penawaran khusus.



CUSTOMER SEGMENTATION RFM ANALYSIS DASHBOARD

Customername
(All)

Segment
(All)

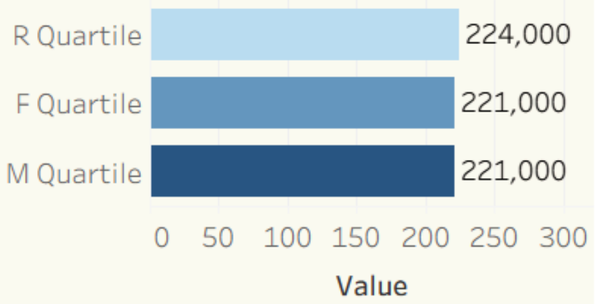
9.760.222
Total Revenue

89
Total Customer

298
Total Order

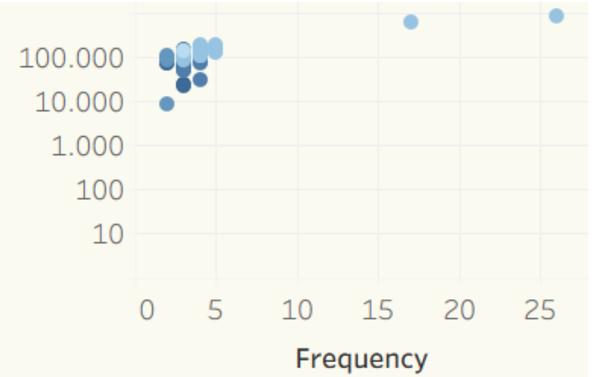
32.752
AOV

Total RFM Score of All

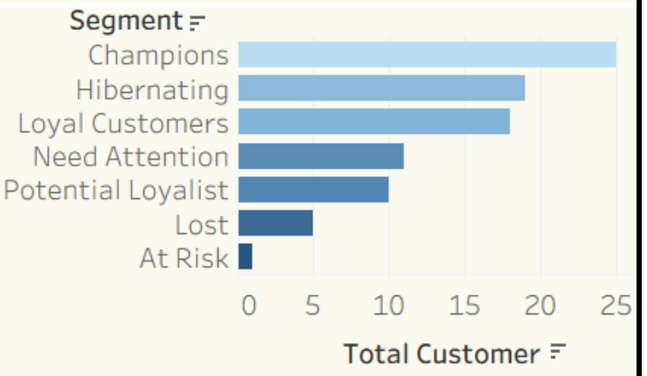


Measure Names
R Quartile F Quartile M Quartile

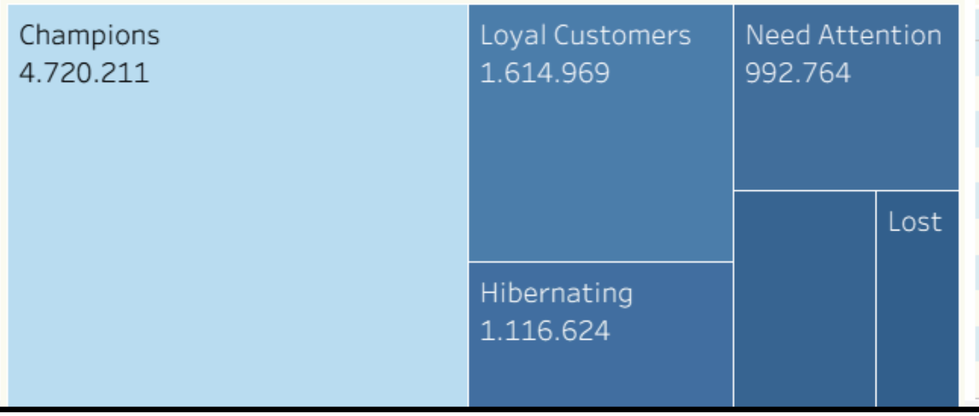
Frequency vs Monetary by Segment



Customer Segment Distribution



Total Revenue by Segment



Top 10 Highest Spending Customers

Customerna..	Frequency	Monetary Value	Avg. Recency
Euro Shopping C..	26	912.294	1
Mini Gifts Distri..	17	654.858	3
Australian Collec..	5	200.995	185
Muscle Machine ..	4	197.737	183
La Rochelle Gifts	4	180.125	1
Dragon Souvenie..	5	172.990	91
Land of Toys Inc.	4	164.069	199
The Sharp Gifts ..	4	160.010	40
AV Stores, Co.	3	157.808	197
Anna's Decorati..	4	153.996	84



RECOMMENDATIONS

1. Pertahankan pelanggan Champions
Pelanggan Champions menghasilkan pendapatan terbesar, yaitu 4.720.211. Perusahaan perlu menjaga kepuasan mereka melalui penawaran khusus, rekomendasi miniatur kendaraan yang sesuai minat, dan informasi produk terbaru.

2. Ajak pelanggan lama kembali berbelanja
Pelanggan Hibernating masih menghasilkan pendapatan sebesar 1.116.624, meskipun sudah relatif lama tidak bertransaksi. Perusahaan dapat mencoba mengirimkan promo khusus atau rekomendasi miniatur yang pernah mereka beli.

3. Kembangkan pelanggan yang masih berpotensi
Pelanggan Potential Loyalist dan Need Attention dapat ditawarkan produk yang berkaitan dengan pembelian sebelumnya, paket produk, atau promo pembelian berikutnya agar lebih sering berbelanja.

4. Perhatikan pelanggan At Risk
Walaupun revenue segmen ini paling rendah, perusahaan tetap dapat mencoba menghubungi mereka dengan penawaran yang relevan. Evaluasi hasilnya agar biaya promosi tidak lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.



THANK YOU

Presented by Adel